

rpnet-run: 这是什么东西

干什么 把你们已有的 P 震相报告，批量变成每个台站的 P 波初动极性（向上 U、向下 D、不确定 K）。

再往前一步 极性可直接交给 SKHASH，自动得到每个地震的震源机制（走向、倾角、滑动角）。

怎么用 一条命令 `rpnet-run` 加参数，不改脚本、不改配置文件。

要准备的 事件目录 + P 震相 + 台站表 + 波形，都是台网日常就有的东西。

得到的 每台极性表 `pol_result.csv`，以及可直接交给 SKHASH 的输入文件和机制解。

准备四样东西

文件 **就是台网日常的什么**

事件目录 地震目录导出

CSV

震相表 CSV 震相报告的 P 部分

台站表 CSV 台站参数表

波形目录 事件波形

S 到时 不需要，只有 P 就能跑；缺的 S 由程序按速度模型自动补算。

极性标注 不需要，这正是本工具要算的东西。

列名不同不用改文件，运行时用参数指认即可（后面逐页给出格式）。

格式

逐事件一行：时刻、位置、深度

逐台一行：事件号、台站、P 到时

逐台一行：台站、经纬度、高程

每事件一子目录，垂直分量

运行环境（装一次）

需要 Linux 或 macOS + Miniconda/Anaconda。逐行执行：

```
conda create -n rpnet python=3.9 -y
conda activate rpnet
pip install rpnet
pip install skhash
pip install /path/to/rpnet-run
rpnet-run --version
```

`pip install rpnet` 会装齐模型依赖（TensorFlow 2.7 等，下载约 0.5 GB）。之后每次使用前 `conda activate rpnet` 即可。

Windows 未验证；建议在 Linux 服务器或 WSL2 上部署。默认 CPU 运行，示例规模（百至千条震相）几十秒到几分钟。

输入一：事件目录 CSV

每个事件一行。必需列：发震时刻、事件号、纬度、经度、深度；震级列可缺（缺时按 0 填写）。

```
utc,event_id,lat,lon,dep,mag
2024-06-11T23:26:49.83Z,E2024061101,35.6989,126.7222,10.2,4.8
2024-06-12T04:55:43.04Z,E2024061202,35.7006,126.7248,9.2,3.1
```

发震时刻	ISO 格式（上例）；整张表必须同一时间标准
event_id	你们的地震编号，只含字母数字与短横线；同时用作波形子目录名
lat / lon / dep	十进制度 / 公里；dep 取正深度
mag	可选；缺列时程序自动补 0 并提示
列名不同就用 --time-col、--id-col 指认，不用改表。	

输入二：震相表 CSV（只需要 P）

每条 P 到时一行。必需列：事件号、台站、P 到时。S 到时列可有可无。

event_id,sta,ptime

E2024061101,YCH,2024-06-11T23:26:53.60Z

E2024061101,ZHT,2024-06-11T23:26:55.22Z

E2024061101,QLS,2024-06-11T23:26:56.08Z

ptime P 到时，与事件目录同一时间标准；个别行缺 P 就整行删掉

stime 可选；没有这一列也能跑，需要 S 时程序按 TauP 补算

台站 与台站表、波形文件名里的台站代码一致（区分大小写）

事件号 与事件目录里的 event_id 完全一致

同一台站同一事件出现多次时，只保留一条（自动去重）。

输入三： 台站表 CSV

每个台站一行。必需列： 台站、纬度、经度、高程（米）； 台网、通道列可选。

```
sta,lat,lon,elv,net,chan
YCH,36.8876,120.6822,15.2,SD,HHZ
ZHT,36.7524,120.9375,88.0,SD,BHZ
QLS,36.1137,120.4316,22.5,SD,HHZ
```

sta	建议不超过 4 个字符；超长时自动改名 S001…并附 sta_map.csv 对照
elv	海拔，单位米
net / chan	可选；缺省时分别填 XX、HHZ
台站集合	至少覆盖震相表里出现过的台站；震相表里多余的台站会被 丢弃并提示

输入四：波形目录

按事件分目录、按台站分文件，放在同一个根目录下：

waveform/

E2024061101/ YCH.SAC ZHT.SAC QLS.SAC ...

E2024061202/ YCH.SAC ZHT.SAC ...

文件名	台站．任意后缀，如 YCH.SAC、YCH.mseed；一个文件多道也可以
通道	程序自动挑垂直道：优先 *Z，没有再找 *U
采样率	任意；非 100 Hz 自动插值到 100 Hz。建议用 100 Hz 及以上： 实测 10 Hz 数据准确率从 96.7% 降到 80.0%，且错得很有底气
窗长	每道至少覆盖 P 到时前后各 2.5 秒
事件目录名	与震相表、事件目录里的 event_id 一致

到时从哪来：三种模式

模式	参数	含义
用你们的 P 拾取	<code>--no-taup</code>	直接用震相表的 ptime 切窗
全部用理论到时	默认	按事件位置算理论 P、S；原始拾取存 ptime0 列
混合	<code>--keep-initial-phase</code>	有拾取用拾取，缺的用理论到时补

推荐 有自己的 P 拾取就用 `--no-taup`；拾取覆盖不全时用默认或混合模式，还能靠理论到时把没拾取的台站用起来（`--add-sta`）。

实测 同一批数据，两条路线极性一致率 94%；对人工极性 95.0%（自有拾取）对 96.7%（理论到时）。

时间标准：最容易踩的坑

规则只有一条 事件目录和震相表必须用同一时间标准，表内不许混用。

常见事故 目录导出成北京时间、震相报告是 UTC（或反过来），程序照单全收不报错，
切窗位置整体差 8 小时，极性全部不可用。

建议 全部统一成 UTC 再交给程序（上两页示例均为 UTC）。

自查办法 抽一个事件，对比目录发震时刻与最近台的 ptime：到时应晚于发震、且震中距越大晚得越多；差出好几小时就是标准错了。

程序按文本解析时间串，不做任何时区换算，错标准不会报错，只能靠上面办法自查。

运行

在数据所在目录执行（示例为自有 P 拾取、纯极性 + SKHASH 全流程）：

```
rpnet-run \  
  --waveform-dir waveform \  
  --catalog events.csv \  
  --phase picks.csv \  
  --stations stations.csv \  
  --model /abs/path/RPNet_v1.h5 \  
  --vmodel /abs/path/vel.csv \  
  --no-taup \  
  --out output01
```

屏幕依次显示进度：读表 → 切窗（显示窗数）→ 预测（迭代进度条）→ 阈值筛选 → SKHASH 输入。

只想要极性、暂时不跑机制：去掉 `--vmodel` 参数即可。

输出文件（output01/）

文件	内容
pol_result.csv	每台一行，重点看三列（下页详说）
MSEED/（按事件、台站分目录）	实际送入模型的波形窗存档，可复查
sta_map.csv	台站改名对照（仅当有超长台站名时出现）
hash2/IN/station.txt、 phase.txt	SKHASH 格式的台站与极性文件
hash2/control_file.txt	现成的 SKHASH 控制文件
hash2/OUT/out.csv	SKHASH 跑完后出现在这里
极性判读：predict 列 U = 初动向上、D = 初动向下；不确定的按阈值已剔除。	

质量控制：prob 与 std 怎么用

模型对每个台站迭代预测 100 次，给出两个数：

prob 平均置信度，越大越确定

std 标准差，越大越摇摆

std_threshold 默认 0.2：std 超过判为 K 并剔除

mean_threshold 默认关；开启后 prob 低于该值也判 K

--keep-unknown 想保留 K 时加这个参数

建议 先默认跑一遍，看 pol_result.csv 里 prob、std 的分布再收紧；要求高时用 --mean-threshold 0.95 一类设置。

提醒 高 prob 不等于一定对，低信噪比台站可能自信地错；抽查 MSED/ 波形窗最稳妥。

接 SKHASH 出震源机制

极性跑完后再执行一条命令：

`SKHASH output01/hash2/control_file.txt`

结果在 `output01/hash2/OUT/out.csv`：每事件一行，走向、倾角、滑动角、质量等级。

<code>--vmodel</code>	本区一维速度模型：两列文本，深度 km、Vp km/s
<code>--dang</code>	网格角步长，默认 5 度（免编译，够用）；1 度需另编译 Fortran
<code>--delmax</code>	震中距上限，默认 120 km，按台网尺度调整
<code>--npolmin</code>	少于 8 条极性的事件不出解（默认 8）

速度模型示例 (`vel.csv`):

0.0,5.8

12.0,6.2

25.0,6.8

路径与安全限制

程序对输入输出路径有三条硬规矩，都是显式报错、不会误伤数据：

路径里不许出现..
如../model/RPNet_v1.h5 会被拒；写绝对路径或普通相对路径

只在允许目录内读写
默认用户主目录；数据在别的盘时先执行
`export RPNET_RUN_ALLOWED_ROOT=/数据根目录`

输出目录已存在会拒绝
换个新目录名，或加 `--overwrite` 明确表示清空重建

删除范围 `--overwrite` 只清空输出目录本身；波形、震相、目录等输入文件一律只读。

常见问题速查

现象

path is outside the
allowed root

path must not contain '..'

no such file / no such
directory

极性条数比震相条数少

极性几乎全 K 或全同号

--add-sta 报错

SKHASH 结果空

先查什么

设 `RPNET_RUN_ALLOWED_ROOT`，或把数据挪进主目录

把 `--model` 等写成绝对路径

路径拼错；事件号与波形子目录名不一致

正常：波形缺失的台站被跳过；看屏幕上的窗数

时间标准是否统一；波形是否含垂直道

该开关须配理论到时，别与 `--no-taup` 同用

极性数不够 `--npolmin`，或震中距超 `--delmax`

先拿示例练手

软件包自带两个小数据集，各两个地震，先用它们把流程走顺再上自己的数据。

熊本示例（用震相表自带的 P 拾取，和你们的使用方式相同）

```
cd RpNet/example
rpnnet-run --waveform-dir waveform --catalog Kumamoto_catalog.csv \
  --phase Kumamoto_phase.csv --stations hinet_station.csv \
  --model /abs/RpNet/model/RpNet_v1.h5 \
  --vmodel /abs/RpNet/example/vz.iasp91 --no-taup --out out
SKHASH out/hash2/control_file.txt
```

实测：121 条震相出 100 条极性，对人工极性 95.0%；SKHASH 两事件机制解与高精度参考差 1-2 度。

跑通后，把四个输入换成你们的目录、震相、台站与波形即可，参数不用变。

一张纸记住

要记的

内容

四个输入

事件目录、P 震相、台站表、波形（S 不需要）

一条命令

```
rpnet-run ... --no-taup --out out
```

两条铁律

时间标准全表统一；事件号三处一致（目录、震相、波形目录名）

到时来源

有 P 拾取用 `--no-taup`；要自动补台站用默认或混合模式

机制解

```
SKHASH out/hash2/control_file.txt
```

质量抓手

`pol_result.csv` 的 `prob/std`；抽查 `MSEED/` 波形窗

详细的参数表与排错说明见随包 `README`；部署背景与上游原理见配套教程《RPNet 本地运行流程》。